Fiche TD-TP n°4 : Les tableaux à 1 dimension

Les tableaux à 1 dimension

Exercice 1

Soit un tableau contenant des notes (de 0 à 20).

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lesNotes	11	12.5	11	10	6.5	9.5	15	10	15	14	17	2

a) En observant ce tableau effectuer sa déclaration dans un algorithme
b) Ecrire ensuite les actions qui permettent :
   1. d'afficher toutes les notes,
   2. d'afficher la plus petite note,
   3. d'afficher toutes les notes dans l'ordre inverse du tableau,
   4. d'afficher la moyenne des notes supérieures à 10,
   5. d'afficher l'indice de la première case contenant la note 6,
   6. d'afficher l'indice de la dernière case contenant la note 10,
   7. d'afficher si oui ou non il y a un 20 dans les notes (en utilisant un booléen),
   8. d'afficher le nombre d'occurrences d'un nombre saisi par l'utilisateur.

Exercice 2 Initialisations automatiques

Etablir un algorithme qui déclare les 3 tableaux suivants et qui les initialise automatiquement dans l'algorithme à l'aide d'une structure itérative :

tab1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tab2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
tab3	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2

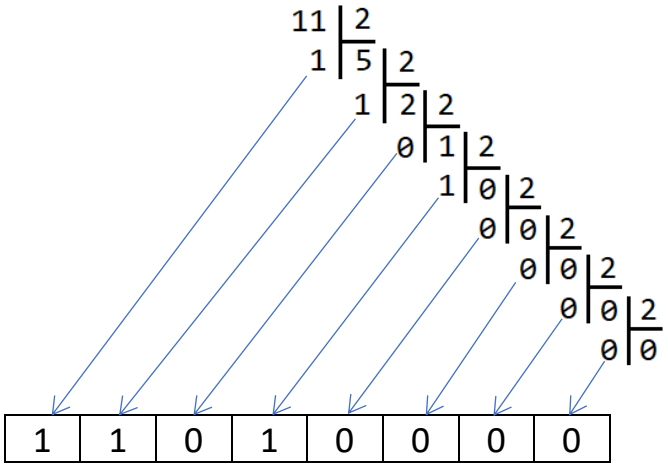
Pour vérifier, afficher le contenu de ces 3 tableaux

Exercice 3 Suite de Fibonacci

Dans un algorithme, déclarer un tableau d'entiers de 20 cases dans lequel vous mettez 0 dans la case 0 et 1 dans la case 1. Compléter ensuite l'algorithme qui remplit le reste du tableau automatiquement en suivant la suite de Fibonacci.

Exercice 4 Conversion décimal --> binaire sur 8 bits

Saisir un nombre décimal entier positif (l'algorithme doit vérifier que le nombre saisi est compris entre 0 et 255) et le convertir en binaire grâce à un tableau en utilisant la méthode de l'exemple suivant où l'utilisateur a saisi 11 :



Il reste à lire le tableau à l'envers : 00001011

Exercice 5 Histogramme horizontal.

a) Ecrire un algorithme permettant de saisir des nombres compris entre 0 et 20 (-1 pour arrêter la saisie), Il faudra vérifier que les nombres saisis sont bien compris entre -1 et 20. Vous aurez besoin d'un tableau de 21 éléments entiers qui sera initialisé à zéro au départ. Par exemple :

Au départ :

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
tab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Si l'utilisateur saisit les nombres : 2 5 2 3 6 12 15 1 12 2 3 6 9 10 20 15 18 17 18 2 6 -1

Le tableau devra être rempli de la façon suivante :

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
tab	0	1	4	2	0	1	3	0	0	1	1	0	2	0	0	2	0	1	2	0	1

b) Ecrire ensuite une procédure **`histogramme()`** qui reçoit en paramètre le tableau rempli et qui affiche l'histogramme horizontal présenté comme ceci :

```
0
1       =
2       ====
3       ==
…
18      ==
19
20      =
```

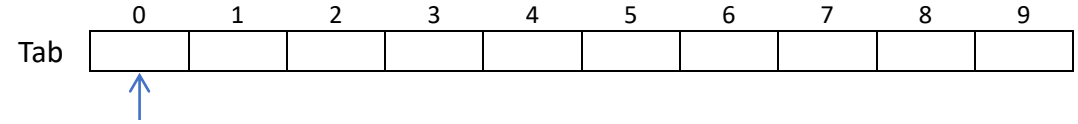
Exercice 6 Gestion d'un tableau ordonné

Les exercices suivants vont permettre de concevoir un algorithme qui gère l'insertion de valeurs dans un tableau de 10 entiers afin que celui-ci soit trié par ordre croissant. Pour cela on va gérer une variable `nbVal` qui mémorisera le nombre de valeurs déjà présentes dans le tableau.

a) Ecrire l'algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre et qui détermine à quel indice il faudra insérer ce nombre.

Cas de figure n°1 : Le tableau est vide

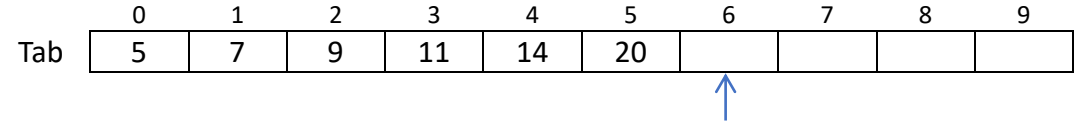
L'utilisateur a saisi le nombre 5
nbVal contient 0



indice où insérer : 0

Cas de figure n°2 : Le tableau est partiellement rempli

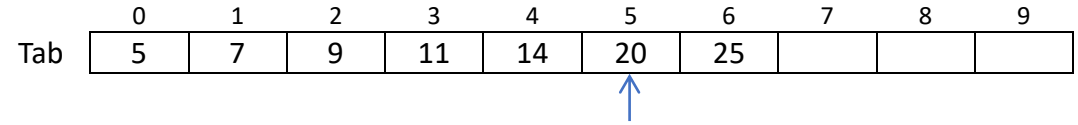
L'utilisateur a saisi le nombre 25
nbVal contient 6



indice où insérer : 6

Cas de figure n°3 : Le tableau est partiellement rempli

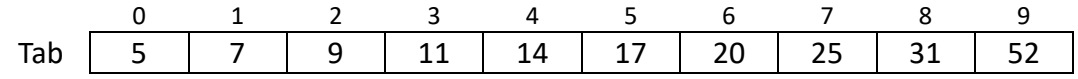
L'utilisateur a saisi le nombre 17
nbVal contient 7



indice où insérer : 5

Cas de figure n°4 : Le tableau est plein

L'utilisateur a saisi le nombre 15
nbVal contient 10

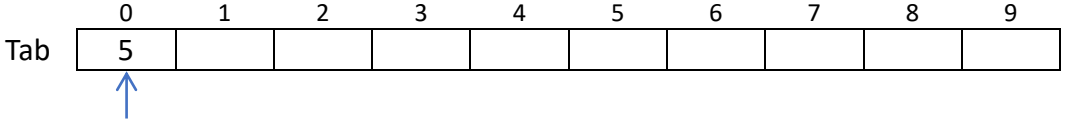


Impossible d'insérer ce nombre !

b) Écrire l'algorithme qui insère une valeur dans le tableau à un indice donné.

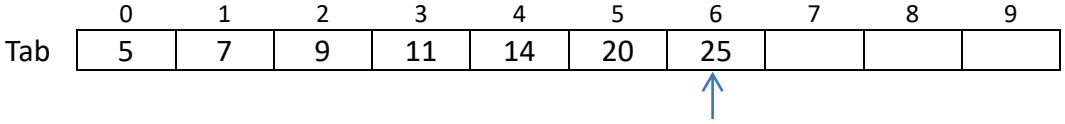
Cas de figure n°1 : Le tableau est vide

L'utilisateur a saisi le nombre 5
nbVal contient 0
indice où insérer : 0



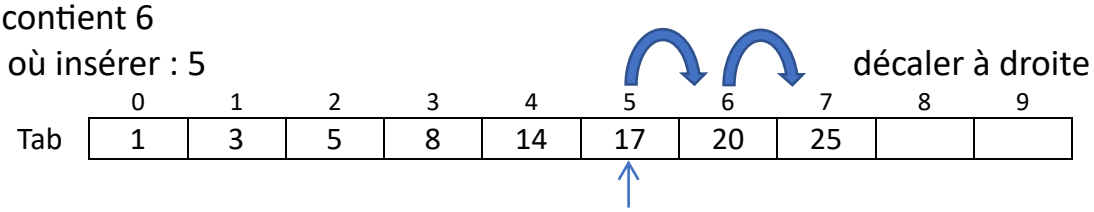
Cas de figure n°2 : Le tableau est partiellement rempli

L'utilisateur a saisi le nombre 25
nbVal contient 6
indice où insérer : 6



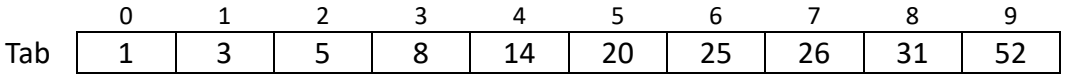
Cas de figure n°3 : Le tableau est partiellement rempli

L'utilisateur a saisi le nombre 17
nbVal contient 6
indice où insérer : 5



Cas de figure n°4 : Le tableau est plein

L'utilisateur a saisi le nombre 15
nbVal contient 10



Impossible d'insérer ce nombre !

c) En réunissant les 2 exercices précédents, finaliser l'algorithme qui permet d'insérer des nombres saisis par l'utilisateur dans un tableau (trié par ordre croissant). L'utilisateur peut saisir les nombres dans l'ordre qu'il souhaite. L'algorithme doit gérer et proposer le menu suivant :

1 – Afficher le tableau
2 – Insérer un nombre
3 – Quitter
Choix ->

Exercice 7 Recherche dichotomique

Soit un tableau de 10 éléments ordonnés :

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11	19	38	54	55	78	87	100	105

a) Le but est d'écrire une fonction **dicho()** qui reçoit en paramètre la valeur à rechercher et le tableau dans lequel rechercher. La fonction est chargée de renvoyer l'indice auquel se trouve la valeur ou -1 si la valeur n'a pas été trouvée. La recherche doit se faire de façon dichotomique, c'est-à-dire comme la recherche d'un mot dans un dictionnaire. Pour cela on pose 2 délimiteurs d (pour début) et f (pour fin) et on calcule m (pour milieu) entre ces 2 délimiteurs.

Par exemple avec **dicho(78, tab)**

→Etape 1 : d = 0 et f = 9 on calcule le milieu m = 4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11	19	38	54	55	78	87	100	105
d				m					f

L'élément recherché est-il à l'indice 4 ? non

comme 78 > 54 on déplace le délimiteur de début vers la droite → d = 5 (4 + 1)

→Etape 2 : d = 5 et f = 9 donc m = 7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11	19	38	54	55	78	87	100	105
					d		m		f

L'élément recherché est-il à l'indice 7 ? non

comme 78 < 87 on déplace le délimiteur de fin vers la gauche → f = 6 (7 - 1)

→Etape 3 : d = 5 et f = 6 donc m = 5

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11	19	38	54	55	78	87	100	105
					dm	f			

L'élément recherché est-il à l'indice 5 ? non

comme 78 > 55 on déplace le délimiteur de début vers la droite→ d = 6 (5 + 1)

→Etape 4 : d = 6 et f = 6 donc milieu = 6

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11	19	38	54	55	78	87	100	105
						dfm			

L'élément recherché est-il à l'indice 6 ? oui, il faut renvoyer 6

Remarque : Si l'élément recherché n'est pas présent dans le tableau, il faut renvoyer -1

b) Ecrire un algorithme principal qui permet de tester la fonction dicho()

Exercice 8 Tri à Bulles

L'objectif est d'écrire une procédure qui va trier un tableau reçu en paramètre en utilisant l'algorithme du tri à bulles :

	0	1	2	3	4	5
tab	2	6	1	4	5	3

☞Voici le principe (pour un tri croissant)

1 : se positionner sur la case 5

a : Comparer le contenu des cases 0 et 1 :

si le contenu de la case 1 est plus petit que le contenu de la case 0, permuter

tab	2	6	1	4	5	3

b : Comparer le contenu des cases 1 et 2 :

si le contenu de la case 2 est plus petit que le contenu de la case 1, permuter

tab	2	1	6	4	5	3

c : Faire de même avec les cases 2-3, 3-4, 4-5

☞ **A ce stade la case 5 du tableau contient maintenant la plus grande valeur !**

2 : Se positionner sur la case 4
Comparer et permuter au besoin les cases 0-1, 1-2, 2-3, 3-4

☞ **A ce stade les cases 4 et 5 du tableau contiennent les 2 plus grandes valeurs !**

3 : Se positionner sur la case 3…

Exercice 9 Histogramme vertical

Idem exercice 5 sauf l'affichage qui doit être le suivant :

```
          |
          |
          |     |           |
    |     |     |           |           |
0   1     2     3     …     18    19    20
```